

[全国通用]高中数学高考知识点总结

1. 对于集合，一定要抓住集合的代表元素，及元素的“确定性、互异性、无序性”。

如：集合 $A = \{x|y = \lg x\}$ ， $B = \{y|y = \lg x\}$ ， $C = \{(x,y)|y = \lg x\}$ ， A 、 B 、 C 中元素各表示什么？

2. 进行集合的交、并、补运算时，不要忘记集合本身和空集 $\emptyset$ 的特殊情况。

注重借助于数轴和文氏图解集合问题。

空集是一切集合的子集，是一切非空集合的真子集。

如：集合 $A = \{x|x^2 - 2x - 3 = 0\}$ ， $B = \{x|ax = 1\}$

若 $B \subset A$ ，则实数 a 的值构成的集合为 _____

(答： $\left\{-1, 0, \frac{1}{3}\right\}$)

3. 注意下列性质：

(1) 集合 $\{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ 的所有子集的个数是 2^n ；

(2) 若 $A \subseteq B \Leftrightarrow A \cap B = A$ ， $A \cup B = B$ ；

(3) 德摩根定律：

$$C_U(A \cup B) = (C_U A) \cap (C_U B), \quad C_U(A \cap B) = (C_U A) \cup (C_U B)$$

4. 你会用补集思想解决问题吗？（排除法、间接法）

如：已知关于 x 的不等式 $\frac{ax-5}{x^2-a} < 0$ 的解集为 M ，若 $3 \in M$ 且 $5 \notin M$ ，求实数 a 的取值范围。

$$\begin{aligned} (\because 3 \in M, \therefore \frac{a \cdot 3 - 5}{3^2 - a} < 0 \\ \Rightarrow a \in \left[1, \frac{5}{3}\right) \cup (9, 25) \\ \because 5 \notin M, \therefore \frac{a \cdot 5 - 5}{5^2 - a} \geq 0 \end{aligned}$$

5. 可以判断真假的语句叫做命题，逻辑连接词有“或” ($\vee$)，“且” ($\wedge$) 和“非” ($\neg$)。

若 $p \wedge q$ 为真，当且仅当 p 、 q 均为真

若 $p \vee q$ 为真，当且仅当 p 、 q 至少有一个为真

若 $\neg p$ 为真，当且仅当 p 为假

6. 命题的四种形式及其相互关系是什么？

（互为逆否关系的命题是等价命题。）

原命题与逆否命题同真、同假；逆命题与否命题同真同假。

7. 对映射的概念了解吗？映射 $f: A \rightarrow B$ ，是否注意到 A 中元素的任意性和 B 中与之对应元素的唯一性，哪几种对应能构成映射？

（一对一，多对一，允许 B 中有元素无原象。）

8. 函数的三要素是什么？如何比较两个函数是否相同？

（定义域、对应法则、值域）

9. 求函数的定义域有哪些常见类型？

例：函数 $y = \frac{\sqrt{x(4-x)}}{\lg(x-3)^2}$ 的定义域是 _____

（答： $(0, 2) \cup (2, 3) \cup (3, 4)$ ）

10. 如何求复合函数的定义域？

如：函数 $f(x)$ 的定义域是 $[a, b]$ ， $b > -a > 0$ ，则函数 $F(x) = f(x) + f(-x)$ 的定义域是_____。

（答： $[a, -a]$ ）

11. 求一个函数的解析式或一个函数的反函数时，注明函数的定义域了吗？

如： $f(\sqrt{x+1}) = e^x + x$ ，求 $f(x)$ 。

令 $t = \sqrt{x+1}$ ，则 $t \geq 0$

$$\therefore x = t^2 - 1$$

$$\therefore f(t) = e^{t^2-1} + t^2 - 1$$

$$\therefore f(x) = e^{x^2-1} + x^2 - 1 \quad (x \geq 0)$$

12. 反函数存在的条件是什么？

（一一对应函数）

求反函数的步骤掌握了吗？

（①反解 x ；②互换 x, y ；③注明定义域）

如：求函数 $f(x) = \begin{cases} 1+x & (x \geq 0) \\ -x^2 & (x < 0) \end{cases}$ 的反函数

$$(\text{答: } f^{-1}(x) = \begin{cases} x-1 & (x > 1) \\ -\sqrt{-x} & (x < 0) \end{cases})$$

13. 反函数的性质有哪些？

①互为反函数的图象关于直线 $y=x$ 对称；

②保存了原来函数的单调性、奇函数性；

③设 $y = f(x)$ 的定义域为 A ，值域为 C ， $a \in A$ ， $b \in C$ ，则 $f(a) = b \Leftrightarrow f^{-1}(b) = a$

$$\therefore f^{-1}[f(a)] = f^{-1}(b) = a, \quad f[f^{-1}(b)] = f(a) = b$$

14. 如何用定义证明函数的单调性？

(取值、作差、判正负)

如何判断复合函数的单调性？

$$(y = f(u), \quad u = \varphi(x), \quad \text{则 } y = f[\varphi(x)])$$

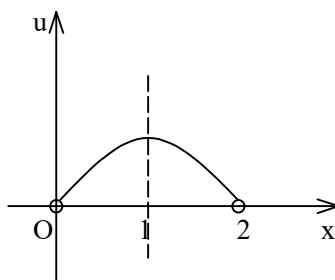
(外层) (内层)

当内、外层函数单调性相同时 $f[\varphi(x)]$ 为增函数，否则 $f[\varphi(x)]$ 为减函数。)

如：求 $y = \log_{\frac{1}{2}}(-x^2 + 2x)$ 的单调区间

(设 $u = -x^2 + 2x$ ，由 $u > 0$ 则 $0 < x < 2$)

且 $\log_{\frac{1}{2}} u \downarrow$ ， $u = -(x-1)^2 + 1$ ，如图：



当 $x \in (0, 1]$ 时， $u \uparrow$ ，又 $\log_{\frac{1}{2}} u \downarrow$ ， $\therefore y \downarrow$

当 $x \in [1, 2)$ 时， $u \downarrow$ ，又 $\log_{\frac{1}{2}} u \downarrow$ ， $\therefore y \uparrow$

$\therefore \dots\dots)$

15. 如何利用导数判断函数的单调性？

在区间 (a, b) 内, 若总有 $f'(x) \geq 0$ 则 $f(x)$ 为增函数。(在个别点上导数等于零, 不影响函数的单调性), 反之也对, 若 $f'(x) \leq 0$ 呢?

如: 已知 $a > 0$, 函数 $f(x) = x^3 - ax$ 在 $[1, +\infty)$ 上是单调增函数, 则 a 的最大值是 ()

- A. 0 B. 1 C. 2 D. 3

$$(\text{令 } f'(x) = 3x^2 - a = 3\left(x + \sqrt{\frac{a}{3}}\right)\left(x - \sqrt{\frac{a}{3}}\right) \geq 0$$

$$\text{则 } x \leq -\sqrt{\frac{a}{3}} \text{ 或 } x \geq \sqrt{\frac{a}{3}}$$

由已知 $f(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 上为增函数, 则 $\sqrt{\frac{a}{3}} \leq 1$, 即 $a \leq 3$

$\therefore a$ 的最大值为 3)

16. 函数 $f(x)$ 具有奇偶性的必要(非充分)条件是什么?

($f(x)$ 定义域关于原点对称)

若 $f(-x) = -f(x)$ 总成立 $\Leftrightarrow f(x)$ 为奇函数 $\Leftrightarrow$ 函数图象关于原点对称

若 $f(-x) = f(x)$ 总成立 $\Leftrightarrow f(x)$ 为偶函数 $\Leftrightarrow$ 函数图象关于 y 轴对称

注意如下结论:

(1) 在公共定义域内: 两个奇函数的乘积是偶函数; 两个偶函数的乘积是偶函数; 一个偶函数与奇函数的乘积是奇函数。

(2) 若 $f(x)$ 是奇函数且定义域中有原点, 则 $f(0) = 0$ 。

如: 若 $f(x) = \frac{a \cdot 2^x + a - 2}{2^x + 1}$ 为奇函数, 则实数 $a =$ _____

($\because f(x)$ 为奇函数, $x \in \mathbb{R}$, 又 $0 \in \mathbb{R}$, $\therefore f(0) = 0$

即 $\frac{a \cdot 2^0 + a - 2}{2^0 + 1} = 0$, $\therefore a = 1$)

又如: $f(x)$ 为定义在 $(-1, 1)$ 上的奇函数, 当 $x \in (0, 1)$ 时, $f(x) = \frac{2^x}{4^x + 1}$,

求 $f(x)$ 在 $(-1, 1)$ 上的解析式。

$$(\text{令 } x \in (-1, 0), \text{ 则 } -x \in (0, 1), f(-x) = \frac{2^{-x}}{4^{-x} + 1})$$

$$\text{又 } f(x) \text{ 为奇函数, } \therefore f(x) = -\frac{2^{-x}}{4^{-x} + 1} = -\frac{2^x}{1 + 4^x}$$

$$\text{又 } f(0) = 0, \therefore f(x) = \begin{cases} -\frac{2^x}{4^x + 1} & x \in (-1, 0) \\ 0 & x = 0 \\ \frac{2^x}{4^x + 1} & x \in (0, 1) \end{cases}$$

17. 你熟悉周期函数的定义吗?

(若存在实数 T ($T \neq 0$), 在定义域内总有 $f(x+T) = f(x)$, 则 $f(x)$ 为周期函数, T 是一个周期。)

如: 若 $f(x+a) = -f(x)$, 则 _____

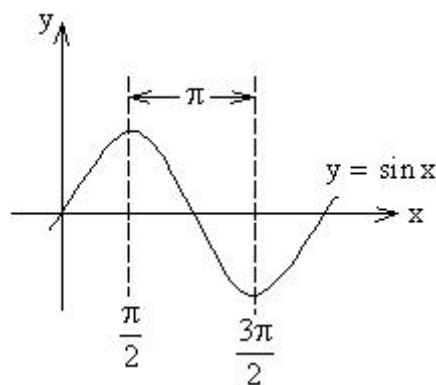
(答: $f(x)$ 是周期函数, $T = 2a$ 为 $f(x)$ 的一个周期)

又如: 若 $f(x)$ 图象有两条对称轴 $x = a, x = b$ ($\Leftrightarrow$)

即 $f(a+x) = f(a-x), f(b+x) = f(b-x)$

则 $f(x)$ 是周期函数, $2|a-b|$ 为一个周期

如:



18. 你掌握常用的图象变换了吗?

$f(x)$ 与 $f(-x)$ 的图象关于 y轴 对称

$f(x)$ 与 $-f(x)$ 的图象关于 x轴 对称

$f(x)$ 与 $-f(-x)$ 的图象关于 原点 对称

$f(x)$ 与 $f^{-1}(x)$ 的图象关于 直线 $y=x$ 对称

$f(x)$ 与 $f(2a-x)$ 的图象关于 直线 $x=a$ 对称

$f(x)$ 与 $-f(2a-x)$ 的图象关于 点 $(a, 0)$ 对称

将 $y=f(x)$ 图象 $\xrightarrow[\text{右移}a(a>0)\text{个单位}]{\text{左移}a(a>0)\text{个单位}}$ $\begin{matrix} y=f(x+a) \\ y=f(x-a) \end{matrix}$

$\xrightarrow[\text{下移}b(b>0)\text{个单位}]{\text{上移}b(b>0)\text{个单位}}$ $\begin{matrix} y=f(x+a)+b \\ y=f(x+a)-b \end{matrix}$

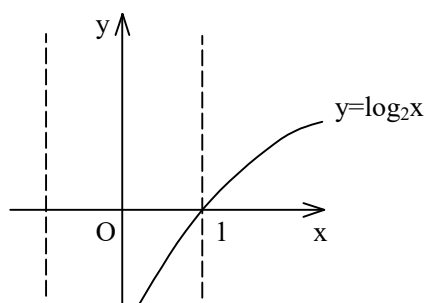
注意如下“翻折”变换：

$f(x) \longrightarrow |f(x)|$

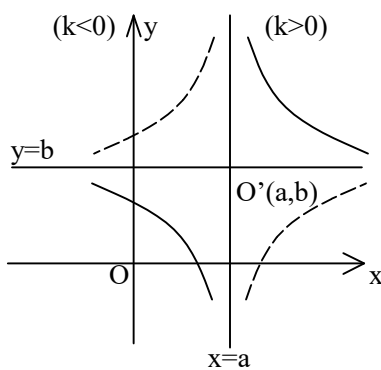
$f(x) \longrightarrow f(|x|)$

如： $f(x) = \log_2(x+1)$

作出 $y = |\log_2(x+1)|$ 及 $y = \log_2|x+1|$ 的图象



19. 你熟练掌握常用函数的图象和性质了吗？



(1) 一次函数： $y = kx + b$ ($k \neq 0$)

(2) 反比例函数: $y = \frac{k}{x}$ ($k \neq 0$) 推广为 $y = b + \frac{k}{x-a}$ ($k \neq 0$) 是中心 $O'(a, b)$ 的双曲线。

(3) 二次函数 $y = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$) $= a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 + \frac{4ac - b^2}{4a}$ 图象为抛物线

顶点坐标为 $\left(-\frac{b}{2a}, \frac{4ac - b^2}{4a}\right)$, 对称轴 $x = -\frac{b}{2a}$

开口方向: $a > 0$, 向上, 函数 $y_{\min} = \frac{4ac - b^2}{4a}$

$a < 0$, 向下, $y_{\max} = \frac{4ac - b^2}{4a}$

应用: ① “三个二次” (二次函数、二次方程、二次不等式) 的关系——二次方程

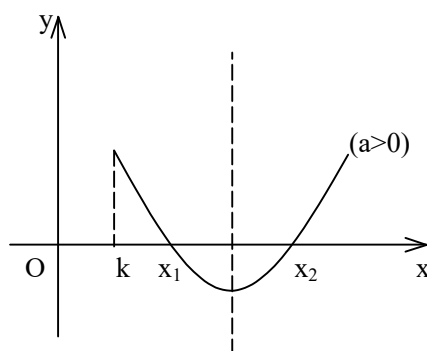
$ax^2 + bx + c = 0$, $\Delta > 0$ 时, 两根 x_1, x_2 为二次函数 $y = ax^2 + bx + c$ 的图象与 x 轴的两个交点, 也是二次不等式 $ax^2 + bx + c > 0$ (< 0) 解集的端点值。

② 求闭区间 $[m, n]$ 上的最值。

③ 求区间定 (动), 对称轴动 (定) 的最值问题。

④ 一元二次方程根的分布问题。

如: 二次方程 $ax^2 + bx + c = 0$ 的两根都大于 $k \Leftrightarrow \begin{cases} \Delta \geq 0 \\ -\frac{b}{2a} > k \\ f(k) > 0 \end{cases}$



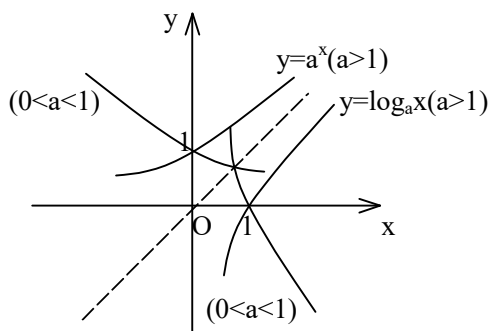
一根大于 k , 一根小于 $k \Leftrightarrow f(k) < 0$

(4) 指数函数: $y = a^x$ ($a > 0, a \neq 1$)

(5) 对数函数 $y = \log_a x$ ($a > 0, a \neq 1$)

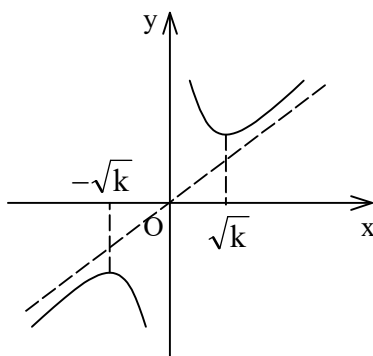
由图象记性质！

(注意底数的限定！)



(6) “对勾函数” $y = x + \frac{k}{x} (k > 0)$

利用它的单调性求最值与利用均值不等式求最值的区别是什么？



20. 你在基本运算上常出现错误吗？

指数运算： $a^0 = 1 (a \neq 0)$, $a^{-p} = \frac{1}{a^p} (a \neq 0)$

$a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m} (a \geq 0)$, $a^{-\frac{m}{n}} = \frac{1}{\sqrt[n]{a^m}} (a > 0)$

对数运算： $\log_a M \cdot N = \log_a M + \log_a N (M > 0, N > 0)$

$\log_a \frac{M}{N} = \log_a M - \log_a N$, $\log_a \sqrt[n]{M} = \frac{1}{n} \log_a M$

对数恒等式： $a^{\log_a x} = x$

对数换底公式： $\log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a} \Rightarrow \log_{a^m} b^n = \frac{n}{m} \log_a b$

21. 如何解抽象函数问题？

(赋值法、结构变换法)

如： (1) $x \in \mathbb{R}$, $f(x)$ 满足 $f(x+y) = f(x) + f(y)$, 证明 $f(x)$ 为奇函数。

(先令 $x = y = 0 \Rightarrow f(0) = 0$ 再令 $y = -x$, ……)

(2) $x \in \mathbb{R}$, $f(x)$ 满足 $f(xy) = f(x) + f(y)$, 证明 $f(x)$ 是偶函数。

(先令 $x = y = -t \Rightarrow f[(-t)(-t)] = f(t \cdot t)$

$$\therefore f(-t) + f(-t) = f(t) + f(t)$$

$$\therefore f(-t) = f(t) \cdots \cdots)$$

(3) 证明单调性: $f(x_2) = f[(x_2 - x_1) + x_1] = \cdots \cdots$

22. 掌握求函数值域的常用方法了吗?

(二次函数法 (配方法), 反函数法, 换元法, 均值定理法, 判别式法, 利用函数单调性法, 导数法等。)

如求下列函数的最值:

$$(1) y = 2x - 3 + \sqrt{13 - 4x}$$

$$(2) y = \frac{2\sqrt{x} - 4}{\sqrt{x} + 3}$$

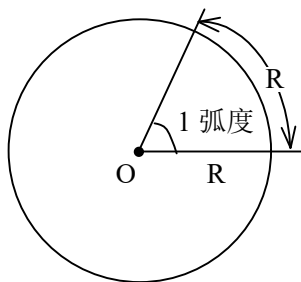
$$(3) x > 3, y = \frac{2x^2}{x - 3}$$

$$(4) y = x + 4 + \sqrt{9 - x^2} \quad (\text{设 } x = 3\cos\theta, \theta \in [0, \pi])$$

$$(5) y = 4x + \frac{9}{x}, x \in (0, 1]$$

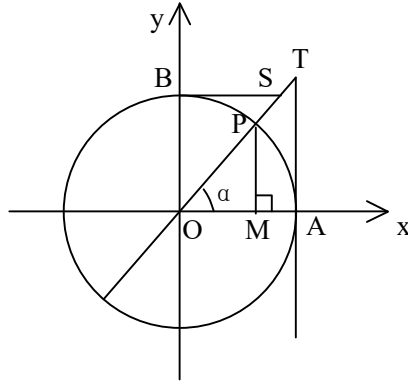
23. 你记得弧度的定义吗? 能写出圆心角为 α , 半径为 R 的弧长公式和扇形面积公式吗?

$$(l = |\alpha| \cdot R, S_{\text{扇}} = \frac{1}{2} l \cdot R = \frac{1}{2} |\alpha| \cdot R^2)$$



24. 熟记三角函数的定义, 单位圆中三角函数线的定义

$$\sin \alpha = MP, \quad \cos \alpha = OM, \quad \tan \alpha = AT$$

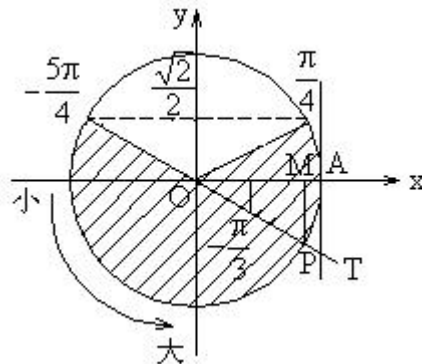


如：若 $-\frac{\pi}{8} < \theta < 0$ ，则 $\sin \theta$ ， $\cos \theta$ ， $\tan \theta$ 的大小顺序是 _____

又如：求函数 $y = \sqrt{1 - \sqrt{2} \cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right)}$ 的定义域和值域。

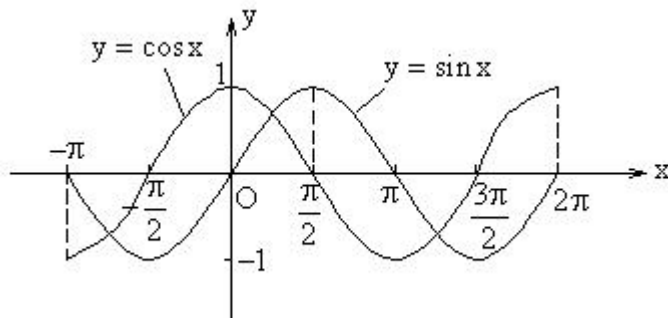
$$\left(\because 1 - \sqrt{2} \cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right)\right) = 1 - \sqrt{2} \sin x \geq 0$$

$\therefore \sin x \leq \frac{\sqrt{2}}{2}$ ，如图：

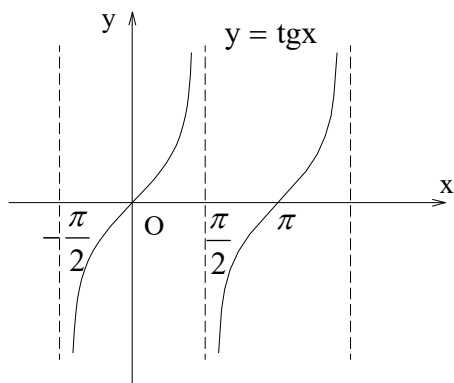


$$\therefore 2k\pi - \frac{5\pi}{4} \leq x \leq 2k\pi + \frac{\pi}{4} \quad (k \in \mathbb{Z}), \quad 0 \leq y \leq \sqrt{1 + \sqrt{2}}$$

25. 你能迅速画出正弦、余弦、正切函数的图象吗？并由图象写出单调区间、对称点、对称轴吗？



$$|\sin x| \leq 1, \quad |\cos x| \leq 1$$



对称点为 $\left(k\frac{\pi}{2}, 0\right), k \in \mathbb{Z}$

$y = \sin x$ 的增区间为 $\left[2k\pi - \frac{\pi}{2}, 2k\pi + \frac{\pi}{2}\right] (k \in \mathbb{Z})$

减区间为 $\left[2k\pi + \frac{\pi}{2}, 2k\pi + \frac{3\pi}{2}\right] (k \in \mathbb{Z})$

图象的对称点为 $(k\pi, 0)$, 对称轴为 $x = k\pi + \frac{\pi}{2} (k \in \mathbb{Z})$

$y = \cos x$ 的增区间为 $[2k\pi, 2k\pi + \pi] (k \in \mathbb{Z})$

减区间为 $[2k\pi + \pi, 2k\pi + 2\pi] (k \in \mathbb{Z})$

图象的对称点为 $\left(k\pi + \frac{\pi}{2}, 0\right)$, 对称轴为 $x = k\pi (k \in \mathbb{Z})$

$y = \tan x$ 的增区间为 $\left(k\pi - \frac{\pi}{2}, k\pi + \frac{\pi}{2}\right) k \in \mathbb{Z}$

26. 正弦型函数 $y = A\sin(\omega x + \varphi)$ 的图象和性质要熟记。[或 $y = A\cos(\omega x + \varphi)$]

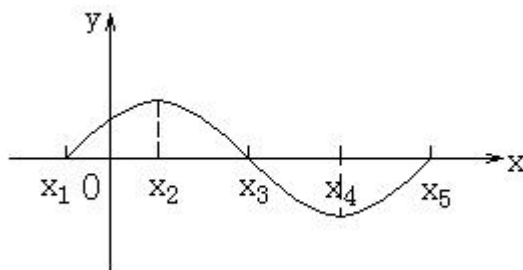
(1) 振幅 $|A|$, 周期 $T = \frac{2\pi}{|\omega|}$

若 $f(x_0) = \pm A$, 则 $x = x_0$ 为对称轴。

若 $f(x_0) = 0$, 则 $(x_0, 0)$ 为对称点, 反之也对。

(2) 五点作图: 令 $\omega x + \varphi$ 依次为 $0, \frac{\pi}{2}, \pi, \frac{3\pi}{2}, 2\pi$, 求出 x 与 y , 依点 (x, y) 作图象。

(3) 根据图象求解析式。(求 A, ω, φ 值)



如图列出
$$\begin{cases} \omega(x_1) + \varphi = 0 \\ \omega(x_2) + \varphi = \frac{\pi}{2} \end{cases}$$

解条件组求 ω 、 φ 值

Δ 正切型函数 $y = A \tan(\omega x + \varphi)$, $T = \frac{\pi}{|\omega|}$

27. 在三角函数中求一个角时要注意两个方面——先求出某一个三角函数值，再判定角的范围。

如: $\cos\left(x + \frac{\pi}{6}\right) = -\frac{\sqrt{2}}{2}$, $x \in \left[\pi, \frac{3\pi}{2}\right]$, 求 x 值。

$(\because \pi < x < \frac{3\pi}{2}, \therefore \frac{7\pi}{6} < x + \frac{\pi}{6} < \frac{5\pi}{3}, \therefore x + \frac{\pi}{6} = \frac{5\pi}{4}, \therefore x = \frac{13\pi}{12})$

28. 在解含有正、余弦函数的问题时，你注意（到）运用函数的有界性了吗？

如：函数 $y = \sin x + \sin|x|$ 的值域是 _____

$(x \geq 0 \text{ 时, } y = 2 \sin x \in [-2, 2], x < 0 \text{ 时, } y = 0, \therefore y \in [-2, 2])$

29. 熟练掌握三角函数图象变换了吗？

（平移变换、伸缩变换）

平移公式：

(1) 点 $P(x, y) \xrightarrow[\text{平移至}]{\vec{a}=(h, k)} P'(x', y')$, 则 $\begin{cases} x' = x + h \\ y' = y + k \end{cases}$

(2) 曲线 $f(x, y) = 0$ 沿向量 $\vec{a} = (h, k)$ 平移后的方程为 $f(x - h, y - k) = 0$

如：函数 $y = 2 \sin\left(2x - \frac{\pi}{4}\right) - 1$ 的图象经过怎样的变换才能得到 $y = \sin x$ 的图象？

$(y = 2 \sin\left(2x - \frac{\pi}{4}\right) - 1 \xrightarrow{\text{横坐标伸长到原来的2倍}} y = 2 \sin\left[2\left(\frac{1}{2}x\right) - \frac{\pi}{4}\right] - 1$

$$= 2 \sin\left(x - \frac{\pi}{4}\right) - 1 \xrightarrow{\text{左平移}\frac{\pi}{4}\text{个单位}} y = 2 \sin x - 1 \xrightarrow{\text{上平移1个单位}} y = 2 \sin x$$

$$\xrightarrow{\text{纵坐标缩短到原来的}\frac{1}{2}\text{倍}} y = \sin x$$

30. 熟练掌握同角三角函数关系和诱导公式了吗？

$$\text{如： } 1 = \sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = \sec^2 \alpha - \tan^2 \alpha = \tan \alpha \cdot \cot \alpha = \cos \alpha \cdot \sec \alpha = \tan \frac{\pi}{4} \\ = \sin \frac{\pi}{2} = \cos 0 = \cdots \cdots \text{称为1的代换。}$$

“ $k \cdot \frac{\pi}{2} \pm \alpha$ ” 化为 α 的三角函数——“奇变，偶不变，符号看象限”，“奇”、“偶”指 k 取奇、偶数。

$$\text{如： } \cos \frac{9\pi}{4} + \tan\left(-\frac{7\pi}{6}\right) + \sin(21\pi) = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$\text{又如：函数 } y = \frac{\sin \alpha + \tan \alpha}{\cos \alpha + \cot \alpha}, \text{ 则 } y \text{ 的值为 } \underline{\hspace{2cm}}$$

A. 正值或负值 B. 负值 C. 非负值 D. 正值

$$\left(y = \frac{\sin \alpha + \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}}{\cos \alpha + \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha}} = \frac{\sin^2 \alpha (\cos \alpha + 1)}{\cos^2 \alpha (\sin \alpha + 1)} > 0, \because \alpha \neq 0 \right)$$

31. 熟练掌握两角和、差、倍、**降幂公式**及其逆向应用了吗？

理解公式之间的联系：

$$\sin(\alpha \pm \beta) = \sin \alpha \cos \beta \pm \cos \alpha \sin \beta \xrightarrow{\text{令}\alpha=\beta} \sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha$$

$$\cos(\alpha \pm \beta) = \cos \alpha \cos \beta \mp \sin \alpha \sin \beta \xrightarrow{\text{令}\alpha=\beta} \cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha$$

$$\downarrow \\ \tan(\alpha \pm \beta) = \frac{\tan \alpha \pm \tan \beta}{1 \mp \tan \alpha \cdot \tan \beta} \qquad \qquad \qquad = 2 \cos^2 \alpha - 1 = 1 - 2 \sin^2 \alpha \Rightarrow$$

$$\downarrow \qquad \qquad \qquad \cos^2 \alpha = \frac{1 + \cos 2\alpha}{2} \\ \tan 2\alpha = \frac{2 \tan \alpha}{1 - \tan^2 \alpha} \qquad \qquad \qquad \sin^2 \alpha = \frac{1 - \cos 2\alpha}{2}$$

$$a \sin \alpha + b \cos \alpha = \sqrt{a^2 + b^2} \sin(\alpha + \varphi), \quad \tan \varphi = \frac{b}{a}$$

$$\sin \alpha + \cos \alpha = \sqrt{2} \sin\left(\alpha + \frac{\pi}{4}\right)$$

$$\sin \alpha + \sqrt{3} \cos \alpha = 2 \sin \left(\alpha + \frac{\pi}{3} \right)$$

应用以上公式对三角函数式化简。(化简要求：项数最少、函数种类最少，分母中不含三角函数，能求值，尽可能求值。)

具体方法：

(1) 角的变换：如 $\beta = (\alpha + \beta) - \alpha$, $\frac{\alpha + \beta}{2} = \left(\alpha - \frac{\beta}{2} \right) - \left(\frac{\alpha}{2} - \beta \right) \dots\dots$

(2) 名的变换：化弦或化切

(3) 次数的变换：升、降幂公式

(4) 形的变换：统一函数形式，注意运用代数运算。

如：已知 $\frac{\sin \alpha \cos \alpha}{1 - \cos 2\alpha} = 1$, $\tan(\alpha - \beta) = -\frac{2}{3}$, 求 $\tan(\beta - 2\alpha)$ 的值。

(由已知得： $\frac{\sin \alpha \cos \alpha}{2 \sin^2 \alpha} = \frac{\cos \alpha}{2 \sin \alpha} = 1$, $\therefore \tan \alpha = \frac{1}{2}$

又 $\tan(\beta - \alpha) = \frac{2}{3}$

$$\therefore \tan(\beta - 2\alpha) = \tan[(\beta - \alpha) - \alpha] = \frac{\tan(\beta - \alpha) - \tan \alpha}{1 + \tan(\beta - \alpha) \cdot \tan \alpha} = \frac{\frac{2}{3} - \frac{1}{2}}{1 + \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2}} = \frac{1}{8}$$

32. 正、余弦定理的各种表达形式你还记得吗？如何实现边、角转化，而解斜三角形？

余弦定理： $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A \Rightarrow \cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$

(应用：已知两边一夹角求第三边；已知三边求角。)

正弦定理： $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R \Leftrightarrow \begin{cases} a = 2R \sin A \\ b = 2R \sin B \\ c = 2R \sin C \end{cases}$

$$S_{\Delta} = \frac{1}{2} a \cdot b \sin C$$

$$\because A + B + C = \pi, \therefore A + B = \pi - C$$

$$\therefore \sin(A + B) = \sin C, \sin \frac{A + B}{2} = \cos \frac{C}{2}$$

如 ΔABC 中, $2 \sin^2 \frac{A + B}{2} + \cos 2C = 1$

(1) 求角 C;

(2) 若 $a^2 = b^2 + \frac{c^2}{2}$, 求 $\cos 2A - \cos 2B$ 的值。

(1) 由已知式得: $1 - \cos(A+B) + 2\cos^2 C - 1 = 1$

又 $A+B = \pi - C$, $\therefore 2\cos^2 C + \cos C - 1 = 0$

$\therefore \cos C = \frac{1}{2}$ 或 $\cos C = -1$ (舍)

又 $0 < C < \pi$, $\therefore C = \frac{\pi}{3}$

(2) 由正弦定理及 $a^2 = b^2 + \frac{1}{2}c^2$ 得:

$$2\sin^2 A - 2\sin^2 B = \sin^2 C = \sin^2 \frac{\pi}{3} = \frac{3}{4}$$

$$1 - \cos 2A - 1 + \cos 2B = \frac{3}{4}$$

$$\therefore \cos 2A - \cos 2B = -\frac{3}{4}$$

33. 用反三角函数表示角时要注意角的范围。

反正弦: $\arcsin x \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$, $x \in [-1, 1]$

反余弦: $\arccos x \in [0, \pi]$, $x \in [-1, 1]$

反正切: $\arctan x \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$, ($x \in \mathbb{R}$)

34. 不等式的性质有哪些?

(1) $a > b$, $c > 0 \Rightarrow ac > bc$
 $c < 0 \Rightarrow ac < bc$

(2) $a > b$, $c > d \Rightarrow a + c > b + d$

(3) $a > b > 0$, $c > d > 0 \Rightarrow ac > bd$

(4) $a > b > 0 \Rightarrow \frac{1}{a} < \frac{1}{b}$, $a < b < 0 \Rightarrow \frac{1}{a} > \frac{1}{b}$

(5) $a > b > 0 \Rightarrow a^n > b^n$, $\sqrt[n]{a} > \sqrt[n]{b}$

(6) $|x| < a$ ($a > 0$) $\Leftrightarrow -a < x < a$, $|x| > a \Leftrightarrow x < -a$ 或 $x > a$

如: 若 $\frac{1}{a} < \frac{1}{b} < 0$, 则下列结论不正确的是 ()

A. $a^2 < b^2$

B. $ab < b^2$

$$C. |a|+|b|>|a+b|$$

$$D. \frac{a}{b} + \frac{b}{a} > 2$$

答案：C

35. 利用均值不等式：

$$a^2 + b^2 \geq 2ab \quad (a, b \in \mathbb{R}^+); \quad a + b \geq 2\sqrt{ab}; \quad ab \leq \left(\frac{a+b}{2}\right)^2 \quad \text{求最值时，你是否注}$$

意到“ $a, b \in \mathbb{R}^+$ ”且“等号成立”时的条件，积(ab)或和(a+b)其中之一为定值？（一正、

二定、三相等）

注意如下结论：

$$\sqrt{\frac{a^2 + b^2}{2}} \geq \frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab} \geq \frac{2ab}{a+b} \quad (a, b \in \mathbb{R}_+)$$

当且仅当 $a = b$ 时等号成立。

$$a^2 + b^2 + c^2 \geq ab + bc + ca \quad (a, b \in \mathbb{R})$$

当且仅当 $a = b = c$ 时取等号。

$a > b > 0, m > 0, n > 0$ ，则

$$\frac{b}{a} < \frac{b+m}{a+m} < 1 < \frac{a+n}{b+n} < \frac{a}{b}$$

如：若 $x > 0$ ， $2 - 3x - \frac{4}{x}$ 的最大值为_____

$$\left(\text{设 } y = 2 - \left(3x + \frac{4}{x} \right) \leq 2 - 2\sqrt{12} = 2 - 4\sqrt{3} \right)$$

当且仅当 $3x = \frac{4}{x}$ ，又 $x > 0$ ， $\therefore x = \frac{2\sqrt{3}}{3}$ 时， $y_{\max} = 2 - 4\sqrt{3}$

又如： $x + 2y = 1$ ，则 $2^x + 4^y$ 的最小值为_____

$$\left(\because 2^x + 2^{2y} \geq 2\sqrt{2^{x+2y}} = 2\sqrt{2^1}, \therefore \text{最小值为 } 2\sqrt{2} \right)$$

36. 不等式证明的基本方法都掌握了吗？

（比较法、分析法、综合法、数学归纳法等）

并注意简单放缩法的应用。

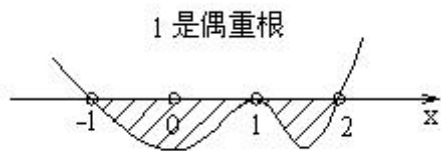
$$\text{如：证明 } 1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \cdots + \frac{1}{n^2} < 2$$

$$\begin{aligned}
 & (1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \cdots + \frac{1}{n^2} < 1 + \frac{1}{1 \times 2} + \frac{1}{2 \times 3} + \cdots + \frac{1}{(n-1)n} \\
 & = 1 + 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n-1} - \frac{1}{n} \\
 & = 2 - \frac{1}{n} < 2)
 \end{aligned}$$

37. 解分式不等式 $\frac{f(x)}{g(x)} > a$ ($a \neq 0$) 的一般步骤是什么?

(移项通分, 分子分母因式分解, x 的系数变为 1, 穿轴法解得结果。)

38. 用“穿轴法”解高次不等式——“奇穿, 偶切”, 从最大根的右上方开始



如: $(x+1)(x-1)^2(x-2)^3 < 0$

39. 解含有参数的不等式要注意对字母参数的讨论

如: 对数或指数的底分 $a > 1$ 或 $0 < a < 1$ 讨论

40. 对含有两个绝对值的不等式如何去解?

(找零点, 分段讨论, 去掉绝对值符号, 最后取各段的并集。)

例如: 解不等式 $|x-3| - |x+1| < 1$

(解集为 $\left\{x \mid x > \frac{1}{2}\right\}$)

41. 会用不等式 $|a|-|b| \leq |a \pm b| \leq |a|+|b|$ 证明较简单的不等问题

如: 设 $f(x) = x^2 - x + 13$, 实数 a 满足 $|x-a| < 1$

求证: $|f(x) - f(a)| < 2(|a|+1)$

证明: $|f(x) - f(a)| = |(x^2 - x + 13) - (a^2 - a + 13)|$

$$= |(x-a)(x+a-1)| \quad (\because |x-a| < 1)$$

$$= |x-a||x+a-1| < |x+a-1|$$

$$\leq |x| + |a| + 1$$

$$\text{又 } |x|-|a| \leq |x-a| < 1, \therefore |x| < |a|+1$$

$$\therefore |f(x) - f(a)| < 2|a| + 2 = 2(|a| + 1)$$

(按不等号方向放缩)

42. 不等式恒成立问题, 常用的处理方式是什么? (可转化为最值问题, 或“ $\triangle$ ”问题)

如: $a < f(x)$ 恒成立 $\Leftrightarrow a < f(x)$ 的最小值

$a > f(x)$ 恒成立 $\Leftrightarrow a > f(x)$ 的最大值

$a > f(x)$ 能成立 $\Leftrightarrow a > f(x)$ 的最小值

例如: 对于一切实数 x , 若 $|x-3| + |x+2| > a$ 恒成立, 则 a 的取值范围是 _____

(设 $u = |x-3| + |x+2|$, 它表示数轴上到两定点 -2 和 3 距离之和

$$u_{\min} = 3 - (-2) = 5, \therefore 5 > a, \text{ 即 } a < 5$$

$$\text{或者: } |x-3| + |x+2| \geq |(x-3) - (x+2)| = 5, \therefore a < 5$$

43. 等差数列的定义与性质

定义: $a_{n+1} - a_n = d$ (d 为常数), $a_n = a_1 + (n-1)d$

等差中项: x, A, y 成等差数列 $\Leftrightarrow 2A = x + y$

$$\text{前 } n \text{ 项和 } S_n = \frac{(a_1 + a_n)n}{2} = na_1 + \frac{n(n-1)}{2}d$$

性质: $\{a_n\}$ 是等差数列

(1) 若 $m + n = p + q$, 则 $a_m + a_n = a_p + a_q$;

(2) 数列 $\{a_{2n-1}\}$, $\{a_{2n}\}$, $\{ka_n + b\}$ 仍为等差数列;

S_n , $S_{2n} - S_n$, $S_{3n} - S_{2n}$ 仍为等差数列;

(3) 若三个数成等差数列, 可设为 $a-d$, a , $a+d$;

(4) 若 a_n , b_n 是等差数列 S_n , T_n 为前 n 项和, 则 $\frac{a_m}{b_m} = \frac{S_{2m-1}}{T_{2m-1}}$;

(5) $\{a_n\}$ 为等差数列 $\Leftrightarrow S_n = an^2 + bn$ (a, b 为常数, 是关于 n 的常数项为 0 的二次函数)

S_n 的最值可求二次函数 $S_n = an^2 + bn$ 的最值; 或者求出 $\{a_n\}$ 中的正、负分界项, 即:

当 $a_1 > 0, d < 0$, 解不等式组 $\begin{cases} a_n \geq 0 \\ a_{n+1} \leq 0 \end{cases}$ 可得 S_n 达到最大值时的 n 值。

当 $a_1 < 0, d > 0$, 由 $\begin{cases} a_n \leq 0 \\ a_{n+1} \geq 0 \end{cases}$ 可得 S_n 达到最小值时的 n 值。

如：等差数列 $\{a_n\}$, $S_n = 18$, $a_n + a_{n-1} + a_{n-2} = 3$, $S_3 = 1$, 则 $n =$ _____

(由 $a_n + a_{n-1} + a_{n-2} = 3 \Rightarrow 3a_{n-1} = 3, \therefore a_{n-1} = 1$

又 $S_3 = \frac{(a_1 + a_3)}{2} \cdot 3 = 3a_2 = 1, \therefore a_2 = \frac{1}{3}$

$\therefore S_n = \frac{(a_1 + a_n)n}{2} = \frac{(a_2 + a_{n-1}) \cdot n}{2} = \frac{\left(\frac{1}{3} + 1\right)n}{2} = 18$

$\therefore n = 27$)

44. 等比数列的定义与性质

定义： $\frac{a_{n+1}}{a_n} = q$ (q 为常数, $q \neq 0$), $a_n = a_1 q^{n-1}$

等比中项： x, G, y 成等比数列 $\Rightarrow G^2 = xy$, 或 $G = \pm\sqrt{xy}$

前 n 项和： $S_n = \begin{cases} na_1 & (q = 1) \\ \frac{a_1(1 - q^n)}{1 - q} & (q \neq 1) \end{cases}$ (要注意!)

性质： $\{a_n\}$ 是等比数列

(1) 若 $m + n = p + q$, 则 $a_m \cdot a_n = a_p \cdot a_q$

(2) $S_n, S_{2n} - S_n, S_{3n} - S_{2n} \dots$ 仍为等比数列

45. 由 S_n 求 a_n 时应注意什么?

($n = 1$ 时, $a_1 = S_1$, $n \geq 2$ 时, $a_n = S_n - S_{n-1}$)

46. 你熟悉求数列通项公式的常用方法吗?

例如：(1) 求差(商)法

如： $\{a_n\}$ 满足 $\frac{1}{2}a_1 + \frac{1}{2^2}a_2 + \dots + \frac{1}{2^n}a_n = 2n + 5$ <1>

解: $n=1$ 时, $\frac{1}{2}a_1 = 2 \times 1 + 5, \therefore a_1 = 14$

$$n \geq 2 \text{时}, \frac{1}{2}a_1 + \frac{1}{2^2}a_2 + \cdots + \frac{1}{2^{n-1}}a_{n-1} = 2n - 1 + 5 \quad <2>$$

$$<1> - <2> \text{得: } \frac{1}{2^n}a_n = 2$$

$$\therefore a_n = 2^{n+1}$$

$$\therefore a_n = \begin{cases} 14 & (n=1) \\ 2^{n+1} & (n \geq 2) \end{cases}$$

[练习]

数列 $\{a_n\}$ 满足 $S_n + S_{n+1} = \frac{5}{3}a_{n+1}$, $a_1 = 4$, 求 a_n

$$(\text{注意到 } a_{n+1} = S_{n+1} - S_n \text{ 代入得: } \frac{S_{n+1}}{S_n} = 4)$$

$$\text{又 } S_1 = 4, \therefore \{S_n\} \text{ 是等比数列, } S_n = 4^n$$

$$n \geq 2 \text{时}, a_n = S_n - S_{n-1} = \cdots = 3 \cdot 4^{n-1}$$

(2) 叠乘法

例如: 数列 $\{a_n\}$ 中, $a_1 = 3, \frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{n}{n+1}$, 求 a_n

$$\text{解: } \frac{a_2}{a_1} \cdot \frac{a_3}{a_2} \cdots \frac{a_n}{a_{n-1}} = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdots \frac{n-1}{n}, \therefore \frac{a_n}{a_1} = \frac{1}{n}$$

$$\text{又 } a_1 = 3, \therefore a_n = \frac{3}{n}$$

(3) 等差型递推公式

由 $a_n - a_{n-1} = f(n)$, $a_1 = a_0$, 求 a_n , 用迭加法

$$\left. \begin{array}{l} n \geq 2 \text{时}, a_2 - a_1 = f(2) \\ a_3 - a_2 = f(3) \\ \cdots \cdots \cdots \\ a_n - a_{n-1} = f(n) \end{array} \right\} \text{两边相加, 得:}$$

$$a_n - a_1 = f(2) + f(3) + \cdots + f(n)$$

$$\therefore a_n = a_0 + f(2) + f(3) + \cdots + f(n)$$

[练习]

数列 $\{a_n\}$, $a_1 = 1, a_n = 3^{n-1} + a_{n-1} (n \geq 2)$, 求 a_n

$$(a_n = \frac{1}{2}(3^n - 1))$$

(4) 等比型递推公式

$$a_n = ca_{n-1} + d \quad (c, d \text{ 为常数, } c \neq 0, c \neq 1, d \neq 0)$$

可转化为等比数列, 设 $a_n + x = c(a_{n-1} + x)$

$$\Rightarrow a_n = ca_{n-1} + (c-1)x$$

$$\text{令 } (c-1)x = d, \therefore x = \frac{d}{c-1}$$

$\therefore \left\{a_n + \frac{d}{c-1}\right\}$ 是首项为 $a_1 + \frac{d}{c-1}$, c 为公比的等比数列

$$\therefore a_n + \frac{d}{c-1} = \left(a_1 + \frac{d}{c-1}\right) \cdot c^{n-1}$$

$$\therefore a_n = \left(a_1 + \frac{d}{c-1}\right)c^{n-1} - \frac{d}{c-1}$$

[练习]

数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 9$, $3a_{n+1} + a_n = 4$, 求 a_n

$$(a_n = 8\left(-\frac{4}{3}\right)^{n-1} + 1)$$

(5) 倒数法

例如: $a_1 = 1$, $a_{n+1} = \frac{2a_n}{a_n + 2}$, 求 a_n

$$\text{由已知得: } \frac{1}{a_{n+1}} = \frac{a_n + 2}{2a_n} = \frac{1}{2} + \frac{1}{a_n}$$

$$\therefore \frac{1}{a_{n+1}} - \frac{1}{a_n} = \frac{1}{2}$$

$\therefore \left\{\frac{1}{a_n}\right\}$ 为等差数列, $\frac{1}{a_1} = 1$, 公差为 $\frac{1}{2}$

$$\therefore \frac{1}{a_n} = 1 + (n-1) \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2}(n+1)$$

$$\therefore a_n = \frac{2}{n+1}$$

47. 你熟悉求数列前 n 项和的常用方法吗?

例如：（1）裂项法：把数列各项拆成两项或多项之和，使之出现成对互为相反数的项。

如： $\{a_n\}$ 是公差为 d 的等差数列，求 $\sum_{k=1}^n \frac{1}{a_k a_{k+1}}$

解：由 $\frac{1}{a_k \cdot a_{k+1}} = \frac{1}{a_k(a_k + d)} = \frac{1}{d} \left(\frac{1}{a_k} - \frac{1}{a_{k+1}} \right) (d \neq 0)$

$$\begin{aligned} \therefore \sum_{k=1}^n \frac{1}{a_k a_{k+1}} &= \sum_{k=1}^n \frac{1}{d} \left(\frac{1}{a_k} - \frac{1}{a_{k+1}} \right) \\ &= \frac{1}{d} \left[\left(\frac{1}{a_1} - \frac{1}{a_2} \right) + \left(\frac{1}{a_2} - \frac{1}{a_3} \right) + \cdots + \left(\frac{1}{a_n} - \frac{1}{a_{n+1}} \right) \right] \\ &= \frac{1}{d} \left(\frac{1}{a_1} - \frac{1}{a_{n+1}} \right) \end{aligned}$$

[练习]

求和： $1 + \frac{1}{1+2} + \frac{1}{1+2+3} + \cdots + \frac{1}{1+2+3+\cdots+n}$

$(a_n = \cdots = \cdots, S_n = 2 - \frac{1}{n+1})$

（2）错位相减法：

若 $\{a_n\}$ 为等差数列， $\{b_n\}$ 为等比数列，求数列 $\{a_n b_n\}$ （差比数列）前 n 项

和，可由 $S_n - qS_n$ 求 S_n ，其中 q 为 $\{b_n\}$ 的公比。

如： $S_n = 1 + 2x + 3x^2 + 4x^3 + \cdots + nx^{n-1} \quad <1>$

$$x \cdot S_n = x + 2x^2 + 3x^3 + 4x^4 + \cdots + (n-1)x^{n-1} + nx^n \quad <2>$$

$$<1> - <2> : (1-x)S_n = 1 + x + x^2 + \cdots + x^{n-1} - nx^n$$

$$x \neq 1 \text{ 时, } S_n = \frac{(1-x^n)}{(1-x)^2} - \frac{nx^n}{1-x}$$

$$x = 1 \text{ 时, } S_n = 1 + 2 + 3 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}$$

（3）倒序相加法：把数列的各项顺序倒写，再与原来顺序的数列相加。

$$\left. \begin{aligned} S_n &= a_1 + a_2 + \cdots + a_{n-1} + a_n \\ S_n &= a_n + a_{n-1} + \cdots + a_2 + a_1 \end{aligned} \right\} \text{相加}$$

$$2S_n = (a_1 + a_n) + (a_2 + a_{n-1}) + \cdots + (a_1 + a_n) \cdots$$

[练习]

已知 $f(x) = \frac{x^2}{1+x^2}$, 则 $f(1) + f(2) + f\left(\frac{1}{2}\right) + f(3) + f\left(\frac{1}{3}\right) + f(4) + f\left(\frac{1}{4}\right) =$ _____

$$\left(\text{由 } f(x) + f\left(\frac{1}{x}\right) = \frac{x^2}{1+x^2} + \frac{\left(\frac{1}{x}\right)^2}{1+\left(\frac{1}{x}\right)^2} = \frac{x^2}{1+x^2} + \frac{1}{1+x^2} = 1 \right)$$

$$\begin{aligned} \therefore \text{原式} &= f(1) + \left[f(2) + f\left(\frac{1}{2}\right) \right] + \left[f(3) + f\left(\frac{1}{3}\right) \right] + \left[f(4) + f\left(\frac{1}{4}\right) \right] \\ &= \frac{1}{2} + 1 + 1 + 1 = 3\frac{1}{2} \end{aligned}$$

48. 你知道储蓄、贷款问题吗?

△零存整取储蓄（单利）本利和计算模型:

若每期存入本金 p 元, 每期利率为 r , n 期后, 本利和为:

$$S_n = p(1+r) + p(1+2r) + \cdots + p(1+nr) = p \left[n + \frac{n(n+1)}{2}r \right] \cdots \cdots \text{等差问题}$$

△若按复利, 如贷款问题——按揭贷款的每期还款计算模型（按揭贷款——分期等额归还本息的借款种类）

若贷款（向银行借款） p 元, 采用分期等额还款方式, 从借款日算起, 一期（如一年）后为第一次还款日, 如此下去, 第 n 次还清。如果每期利率为 r （按复利）, 那么每期应还 x 元, 满足

$$\begin{aligned} p(1+r)^n &= x(1+r)^{n-1} + x(1+r)^{n-2} + \cdots + x(1+r) + x \\ &= x \left[\frac{1-(1+r)^n}{1-(1+r)} \right] = x \frac{(1+r)^n - 1}{r} \\ \therefore x &= \frac{pr(1+r)^n}{(1+r)^n - 1} \end{aligned}$$

p ——贷款数, r ——利率, n ——还款期数

49. 解排列、组合问题的依据是: 分类相加, 分步相乘, 有序排列, 无序组合。

(1) 分类计数原理: $N = m_1 + m_2 + \cdots + m_n$

(m_i 为各类办法中的方法数)

分步计数原理： $N = m_1 \cdot m_2 \cdots m_n$

(m_i 为各步骤中的方法数)

(2) 排列：从 n 个不同元素中，任取 m ($m \leq n$) 个元素，按照一定的**顺序**排成一列，叫做从 n 个不同元素中取出 m 个元素的一个排列，所有排列的个数记为 A_n^m .

$$A_n^m = n(n-1)(n-2)\cdots(n-m+1) = \frac{n!}{(n-m)!} \quad (m \leq n)$$

规定： $0! = 1$

(3) 组合：从 n 个不同元素中任取 m ($m \leq n$) 个元素并组成一组，叫做从 n 个不同元素中取出 m 个元素的一个组合，所有组合个数记为 C_n^m .

$$C_n^m = \frac{A_n^m}{A_m^m} = \frac{n(n-1)\cdots(n-m+1)}{m!} = \frac{n!}{m!(n-m)!}$$

规定： $C_n^0 = 1$

(4) 组合数性质：

$$C_n^m = C_n^{n-m}, \quad C_n^m + C_n^{m-1} = C_{n+1}^m, \quad C_n^0 + C_n^1 + \cdots + C_n^n = 2^n$$

50. 解排列与组合问题的规律是：

相邻问题捆绑法；相间问题插空法；定位问题优先法；多元问题分类法；至多至少问题间接法；相同元素分组可采用隔板法，数量不大时可以逐一排出结果。

如：学号为 1, 2, 3, 4 的四名学生的考试成绩

$$x_i \in \{89, 90, 91, 92, 93\}, \quad (i = 1, 2, 3, 4) \text{ 且满足 } x_1 < x_2 \leq x_3 < x_4,$$

则这四位同学考试成绩的所有可能情况是 ()

A. 24 B. 15 C. 12 D. 10

解析：可分成两类：

(1) 中间两个分数不相等，

$$\begin{array}{cccc} \square & \square & \square & \square \\ x_1 & < & x_2 & < & x_3 & < & x_4 \end{array}$$

有 $C_5^4 = 5$ (种)

(2) 中间两个分数相等

$$x_1 < x_2 = x_3 < x_4$$

相同两数分别取 90, 91, 92, 对应的排列可以数出来, 分别有 3, 4, 3 种, $\therefore$ 有 10 种。

$\therefore$ 共有 $5+10=15$ (种) 情况

51. 二项式定理

$$(a+b)^n = C_n^0 a^n + C_n^1 a^{n-1} b + C_n^2 a^{n-2} b^2 + \cdots + C_n^r a^{n-r} b^r + \cdots + C_n^n b^n$$

二项展开式的通项公式: $T_{r+1} = C_n^r a^{n-r} b^r$ ($r = 0, 1, \cdots, n$)

C_n^r 为二项式系数 (区别于该项的系数)

性质:

$$(1) \text{ 对称性: } C_n^r = C_n^{n-r} \quad (r = 0, 1, 2, \cdots, n)$$

$$(2) \text{ 系数和: } C_n^0 + C_n^1 + \cdots + C_n^n = 2^n$$

$$C_n^1 + C_n^3 + C_n^5 + \cdots = C_n^0 + C_n^2 + C_n^4 + \cdots = 2^{n-1}$$

(3) 最值: n 为偶数时, $n+1$ 为奇数, 中间一项的二项式系数最大且为第

$\left(\frac{n}{2}+1\right)$ 项, 二项式系数为 $C_n^{\frac{n}{2}}$; n 为奇数时, $(n+1)$ 为偶数, 中间两项的二项式

系数最大即第 $\frac{n+1}{2}$ 项及第 $\frac{n+1}{2}+1$ 项, 其二项式系数为 $C_n^{\frac{n-1}{2}} = C_n^{\frac{n+1}{2}}$

如: 在二项式 $(x-1)^{11}$ 的展开式中, 系数最小的项系数为 _____ (用数字表示)

$$(\because n=11)$$

$\therefore$ 共有 12 项, 中间两项系数的绝对值最大, 且为第 $\frac{12}{2} = 6$ 或第 7 项

由 $C_{11}^r x^{11-r} (-1)^r$, $\therefore$ 取 $r=5$ 即第 6 项系数为负值为最小:

$$-C_{11}^6 = -C_{11}^5 = -426$$

又如: $(1-2x)^{2004} = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots + a_{2004} x^{2004}$ ($x \in \mathbb{R}$), 则

$$(a_0 + a_1) + (a_0 + a_2) + (a_0 + a_3) + \cdots + (a_0 + a_{2004}) = \text{_____} \quad (\text{用数字作答})$$

$$(\text{令 } x=0, \text{ 得: } a_0 = 1)$$

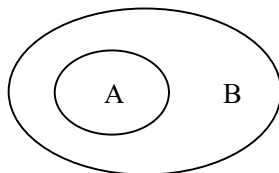
$$\text{令 } x=1, \text{ 得: } a_0 + a_2 + \cdots + a_{2004} = 1$$

$$\therefore \text{原式} = 2003a_0 + (a_0 + a_1 + \cdots + a_{2004}) = 2003 \times 1 + 1 = 2004$$

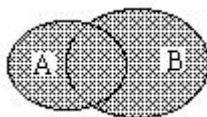
52. 你对随机事件之间的关系熟悉吗？

(1) 必然事件 Ω , $P(\Omega) = 1$, 不可能事件 ϕ , $P(\phi) = 0$

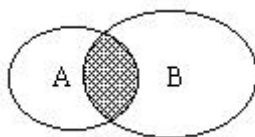
(2) 包含关系: $A \subset B$, “A发生必导致B发生”称B包含A。



(3) 事件的和（并）: $A + B$ 或 $A \cup B$ “A与B至少有一个发生”叫做A与B 的 和（并）。

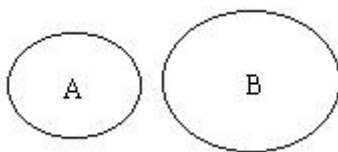


(4) 事件的积（交）: $A \cdot B$ 或 $A \cap B$ “A与B同时发生”叫做A与B的积。



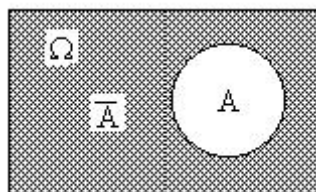
(5) 互斥事件（互不相容事件）: “A 与 B 不能同时发生”叫做 A、B 互斥。

$$A \cdot B = \phi$$



(6) 对立事件（互逆事件）:

“A不发生”叫做A发生的对立（逆）事件, $\bar{A}$ $A \cup \bar{A} = \Omega$, $A \cap \bar{A} = \phi$



(7) 独立事件: A 发生与否对 B 发生的概率没有影响, 这样的两个事件叫做相互独立

事件。

A与B独立, A与 $\bar{B}$, $\bar{A}$ 与B, $\bar{A}$ 与 $\bar{B}$ 也相互独立。

53. 对某一事件概率的求法:

分清所求的是: (1) 等可能事件的概率 (常采用排列组合的方法, 即

$$P(A) = \frac{\text{A包含的等可能结果}}{\text{一次试验的等可能结果的总数}} = \frac{m}{n}$$

(2) 若A、B互斥, 则 $P(A+B) = P(A) + P(B)$

(3) 若A、B相互独立, 则 $P(A \cdot B) = P(A) \cdot P(B)$

(4) $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$

(5) 如果在一次试验中A发生的概率是p, 那么在n次独立重复试验中A恰好发生

k次的概率: $P_n(k) = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}$

如: 设10件产品中有4件次品, 6件正品, 求下列事件的概率。

(1) 从中任取2件都是次品;

$$\left(P_1 = \frac{C_4^2}{C_{10}^2} = \frac{2}{15} \right)$$

(2) 从中任取5件恰有2件次品;

$$\left(P_2 = \frac{C_4^2 C_6^3}{C_{10}^5} = \frac{10}{21} \right)$$

(3) 从中有放回地任取3件至少有2件次品;

解析: 有放回地抽取3次 (每次抽1件), $\therefore n=10^3$

而至少有2件次品为“恰有2次品”和“三件都是次品”

$$\therefore m = C_3^2 \cdot 4^2 6^1 + 4^3$$

$$\therefore P_3 = \frac{C_3^2 \cdot 4^2 \cdot 6 + 4^3}{10^3} = \frac{44}{125}$$

(4) 从中依次取5件恰有2件次品。

解析: $\therefore$ 一件一件抽取 (有顺序)

$$\therefore n = A_{10}^5, \quad m = C_4^2 A_5^2 A_6^3$$

$$\therefore P_4 = \frac{C_4^2 A_5^2 A_6^3}{A_{10}^5} = \frac{10}{21}$$

分清 (1)、(2) 是组合问题, (3) 是可重复排列问题, (4) 是无重复排列问题。

54. 抽样方法主要有: 简单随机抽样 (抽签法、随机数表法) 常常用于总体个数较少时, 它的特征是从总体中逐个抽取; 系统抽样, 常用于总体个数较多时, 它的主要特征是均衡成若干部分, 每部分只取一个; 分层抽样, 主要特征是分层按比例抽样, 主要用于总体中有明显差异, 它们的共同特征是每个个体被抽到的概率相等, 体现了抽样的客观性和平等性。

55. 对总体分布的估计——用样本的频率作为总体的概率, 用样本的期望 (平均值) 和方差去估计总体的期望和方差。

要熟悉样本频率直方图的作法:

(1) 算数据极差 ($x_{\max} - x_{\min}$);

(2) 决定组距和组数;

(3) 决定分点;

(4) 列频率分布表;

(5) 画频率直方图。

其中, 频率 = 小长方形的面积 = 组距 $\times \frac{\text{频率}}{\text{组距}}$

样本平均值: $\bar{x} = \frac{1}{n}(x_1 + x_2 + \cdots + x_n)$

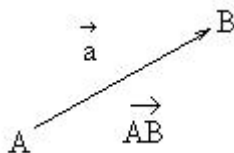
样本方差: $S^2 = \frac{1}{n}[(x_1 - \bar{x})^2 + (x_2 - \bar{x})^2 + \cdots + (x_n - \bar{x})^2]$

如: 从 10 名女生与 5 名男生中选 6 名学生参加比赛, 如果按性别分层随机抽样, 则组成此参赛队的概率为_____。

$$\left(\frac{C_{10}^4 C_5^2}{C_{15}^6} \right)$$

56. 你对向量的有关概念清楚吗?

(1) 向量——既有大小又有方向的量。



(2) 向量的模——有向线段的长度, $|\vec{a}|$

(3) 单位向量 $|\vec{a}_0| = 1$, $\vec{a}_0 = \frac{\vec{a}}{|\vec{a}|}$

(4) 零向量 $\vec{0}$, $|\vec{0}|=0$

(5) 相等的向量 $\Leftrightarrow \begin{cases} \text{长度相等} \\ \text{方向相同} \end{cases} \vec{a} = \vec{b}$

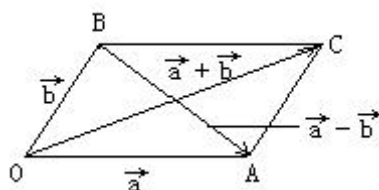
在此规定下向量可以在平面（或空间）平行移动而不改变。

(6) 并线向量（平行向量）——方向相同或相反的向量。

规定零向量与任意向量平行。

$\vec{b} \parallel \vec{a} (\vec{b} \neq \vec{0}) \Leftrightarrow$ 存在唯一实数 λ , 使 $\vec{b} = \lambda \vec{a}$

(7) 向量的加、减法如图：



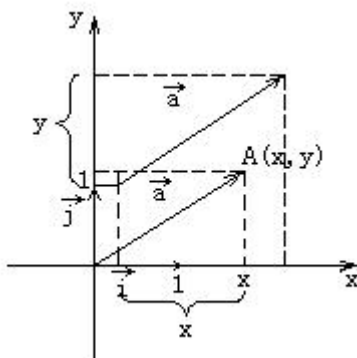
$$\vec{OA} + \vec{OB} = \vec{OC}$$

$$\vec{OA} - \vec{OB} = \vec{BA}$$

(8) 平面向量基本定理（向量的分解定理）

$\vec{e}_1, \vec{e}_2$ 是平面内的两个不共线向量, $\vec{a}$ 为该平面任一向量, 则存在唯一实数对 λ_1, λ_2 , 使得 $\vec{a} = \lambda_1 \vec{e}_1 + \lambda_2 \vec{e}_2$, $\vec{e}_1, \vec{e}_2$ 叫做表示这一平面内所有向量的一组基底。

(9) 向量的坐标表示



$\vec{i}, \vec{j}$ 是一对互相垂直的单位向量, 则有且只有一对实数 x, y , 使得

$\vec{a} = x\vec{i} + y\vec{j}$, 称 (x, y) 为向量 $\vec{a}$ 的坐标, 记作: $\vec{a} = (x, y)$, 即为向量的坐标

表示。

$$\text{设 } \vec{a} = (x_1, y_1), \vec{b} = (x_2, y_2)$$

$$\text{则 } \vec{a} \pm \vec{b} = (x_1, y_1) \pm (x_2, y_2) = (x_1 \pm x_2, y_1 \pm y_2)$$

$$\lambda \vec{a} = \lambda(x_1, y_1) = (\lambda x_1, \lambda y_1)$$

$$\text{若 } A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$$

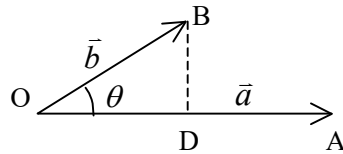
$$\text{则 } \vec{AB} = (x_2 - x_1, y_2 - y_1)$$

$$|\vec{AB}| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}, \text{ A、B两点间距离公式}$$

57. 平面向量的数量积

(1) $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cos \theta$ 叫做向量 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的数量积 (或内积)。

θ 为向量 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的夹角, $\theta \in [0, \pi]$



数量积的几何意义:

$\vec{a} \cdot \vec{b}$ 等于 $|\vec{a}|$ 与 $\vec{b}$ 在 $\vec{a}$ 的方向上的射影 $|\vec{b}| \cos \theta$ 的乘积。

(2) 数量积的运算法则

$$\textcircled{1} \vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{b} \cdot \vec{a}$$

$$\textcircled{2} (\vec{a} + \vec{b}) \cdot \vec{c} = \vec{a} \cdot \vec{c} + \vec{b} \cdot \vec{c}$$

$$\textcircled{3} \vec{a} \cdot \vec{b} = (x_1, y_1) \cdot (x_2, y_2) = x_1 x_2 + y_1 y_2$$

注意: 数量积不满足结合律 $(\vec{a} \cdot \vec{b}) \cdot \vec{c} \neq \vec{a} \cdot (\vec{b} \cdot \vec{c})$

(3) 重要性质: 设 $\vec{a} = (x_1, y_1), \vec{b} = (x_2, y_2)$

$$\textcircled{1} \vec{a} \perp \vec{b} \Leftrightarrow \vec{a} \cdot \vec{b} = 0 \Leftrightarrow x_1 x_2 + y_1 y_2 = 0$$

$$\textcircled{2} \vec{a} \parallel \vec{b} \Leftrightarrow \vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \text{ 或 } \vec{a} \cdot \vec{b} = -|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|$$

$$\Leftrightarrow \vec{a} = \lambda \vec{b} \quad (\vec{b} \neq 0, \lambda \text{ 惟一确定})$$

$$\Leftrightarrow x_1y_2 - x_2y_1 = 0$$

$$\textcircled{3} \vec{a}^2 = |\vec{a}|^2 = x_1^2 + y_1^2, \quad |\vec{a} \cdot \vec{b}| \leq |\vec{a}| \cdot |\vec{b}|$$

$$\textcircled{4} \cos\theta = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|} = \frac{x_1x_2 + y_1y_2}{\sqrt{x_1^2 + y_1^2} \cdot \sqrt{x_2^2 + y_2^2}}$$

[练习]

(1) 已知正方形ABCD, 边长为1, $\vec{AB} = \vec{a}$, $\vec{BC} = \vec{b}$, $\vec{AC} = \vec{c}$, 则

$$|\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}| = \underline{\hspace{2cm}}$$

答案: $2\sqrt{2}$

(2) 若向量 $\vec{a} = (x, 1)$, $\vec{b} = (4, x)$, 当 $x = \underline{\hspace{1cm}}$ 时 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 共线且方向相同

答案: 2

(3) 已知 $\vec{a}$ 、 $\vec{b}$ 均为单位向量, 它们的夹角为 60° , 那么 $|\vec{a} + 3\vec{b}| = \underline{\hspace{2cm}}$

答案: $\sqrt{13}$

58. 线段的定比分点

设 $P_1(x_1, y_1)$, $P_2(x_2, y_2)$, 分点 $P(x, y)$, 设 P_1 、 P_2 是直线 l 上两点, P 点在

l 上且不同于 P_1 、 P_2 , 若存在一实数 λ , 使 $\vec{P_1P} = \lambda \vec{PP_2}$, 则 λ 叫做 P 分有向线段

$\vec{P_1P_2}$ 所成的比 ($\lambda > 0$, P 在线段 P_1P_2 内, $\lambda < 0$, P 在 P_1P_2 外), 且

$$\begin{cases} x = \frac{x_1 + \lambda x_2}{1 + \lambda} \\ y = \frac{y_1 + \lambda y_2}{1 + \lambda} \end{cases}, \text{ P为 } P_1P_2 \text{ 中点时, } \begin{cases} x = \frac{x_1 + x_2}{2} \\ y = \frac{y_1 + y_2}{2} \end{cases}$$

如: $\triangle ABC$, $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$, $C(x_3, y_3)$

则 $\triangle ABC$ 重心 G 的坐标是 $\left(\frac{x_1 + x_2 + x_3}{3}, \frac{y_1 + y_2 + y_3}{3} \right)$

※. 你能分清三角形的重心、垂心、外心、内心及其性质吗?

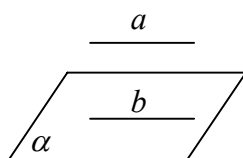
59. 立体几何中平行、垂直关系证明的思路清楚吗?

平行垂直的证明主要利用线面关系的转化:

$$\begin{array}{c}
 \text{线} // \text{线} \longleftrightarrow \text{线} // \text{面} \longleftrightarrow \text{面} // \text{面} \\
 \xrightarrow{\text{判定}} \text{线} \perp \text{线} \longleftrightarrow \text{线} \perp \text{面} \longleftrightarrow \text{面} \perp \text{面} \xleftarrow{\text{性质}} \\
 \text{线} // \text{线} \longleftrightarrow \text{线} \perp \text{面} \longleftrightarrow \text{面} // \text{面}
 \end{array}$$

线面平行的判定：

$$a // b, b \subset \text{面}\alpha, a \not\subset \alpha \Rightarrow a // \text{面}\alpha$$



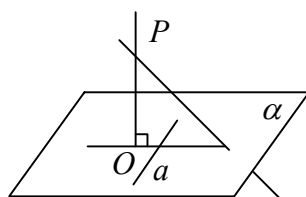
线面平行的性质：

$$\alpha // \text{面}\alpha, \alpha \subset \text{面}\beta, \alpha \cap \beta = b \Rightarrow a // b$$

三垂线定理（及逆定理）：

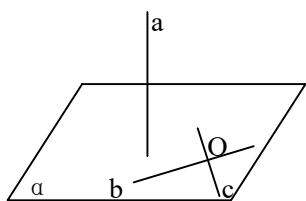
$PA \perp \text{面}\alpha$, AO 为 PO 在 α 内射影, $a \subset \text{面}\alpha$, 则

$$a \perp OA \Rightarrow a \perp PO; a \perp PO \Rightarrow a \perp AO$$



线面垂直：

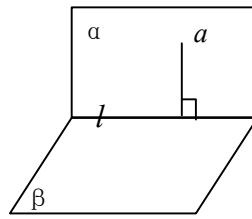
$$a \perp b, a \perp c, b, c \subset \alpha, b \cap c = O \Rightarrow a \perp \alpha$$



面面垂直：

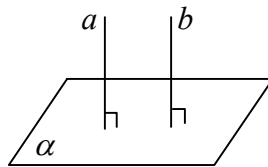
$$a \perp \text{面}\alpha, a \subset \text{面}\beta \Rightarrow \beta \perp \alpha$$

$$\text{面}\alpha \perp \text{面}\beta, \alpha \cap \beta = l, a \subset \alpha, a \perp l \Rightarrow a \perp \beta$$



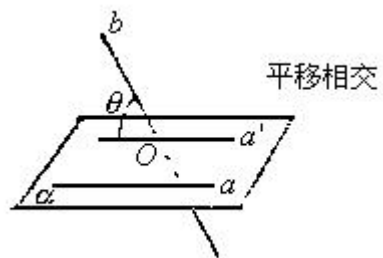
$a \perp \text{面}\alpha, b \perp \text{面}\alpha \Rightarrow a \parallel b$

$\text{面}\alpha \perp a, \text{面}\beta \perp a \Rightarrow \alpha \parallel \beta$



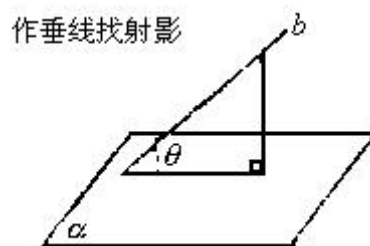
60. 三类角的定义及求法

(1) 异面直线所成的角 θ , $0^\circ < \theta \leq 90^\circ$

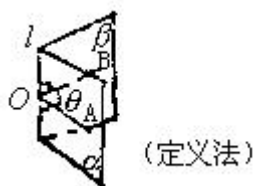


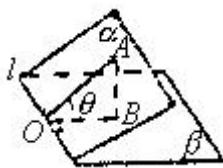
(2) 直线与平面所成的角 θ , $0^\circ \leq \theta \leq 90^\circ$

$\theta = 0^\circ$ 时, $b \parallel \alpha$ 或 $b \subset \alpha$



(3) 二面角: 二面角 $\alpha - l - \beta$ 的平面角 θ , $0^\circ < \theta \leq 180^\circ$





(三垂线定理法: $A \in \alpha$ 作或证 $AB \perp l$ 于 B , 作 $BO \perp l$ 于 O , 连 AO , 则 $AO \perp l$,
 $\therefore \angle AOB$ 为所求。)

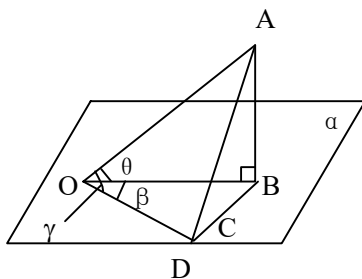
三类角的求法:

- ①找出或作出有关的角。
- ②证明其符合定义, 并指出所求作的角。
- ③计算大小(解直角三角形, 或用余弦定理)。

[练习]

(1) 如图, OA 为 α 的斜线 OB 为其在 α 内射影, OC 为 α 内过 O 点任一直线。

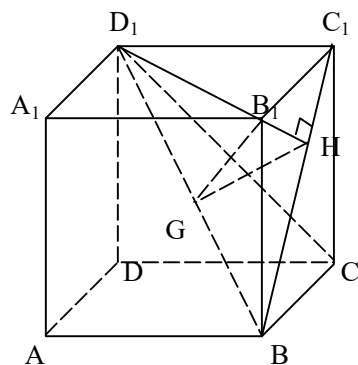
证明: $\cos \gamma = \cos \theta \cdot \cos \beta$



(θ 为线面成角, $\angle AOC = \gamma$, $\angle BOC = \beta$)

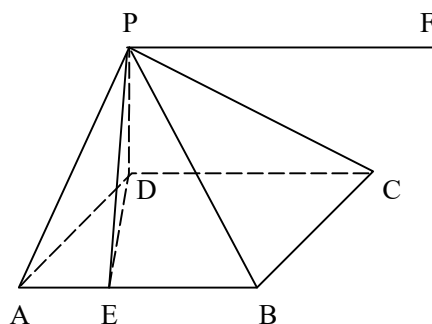
(2) 如图, 正四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中对角线 $BD_1=8$, BD_1 与侧面 B_1BCC_1 所成的角为 30° 。

- ①求 BD_1 和底面 $ABCD$ 所成的角;
- ②求异面直线 BD_1 和 AD 所成的角;
- ③求二面角 $C_1-BD_1-B_1$ 的大小。



(① $\arcsin \frac{3}{4}$; ② 60° ; ③ $\arcsin \frac{\sqrt{6}}{3}$)

(3) 如图 ABCD 为菱形, $\angle DAB = 60^\circ$, $PD \perp$ 面 ABCD, 且 $PD = AD$, 求面 PAB 与面 PCD 所成的锐二面角的大小。



($\because AB \parallel DC$, P 为面 PAB 与面 PCD 的公共点, 作 $PF \parallel AB$, 则 PF 为面 PCD 与面 PAB 的交线……)

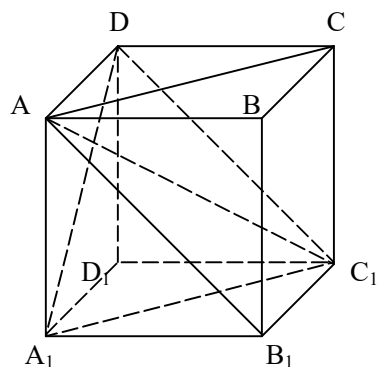
61. 空间有几种距离? 如何求距离?

点与点, 点与线, 点与面, 线与线, 线与面, 面与面间距离。

将空间距离转化为两点的距离, 构造三角形, 解三角形求线段的长 (如: 三垂线定理法, 或者用等积转化法)。

如: 正方形 ABCD—A₁B₁C₁D₁ 中, 棱长为 a, 则:

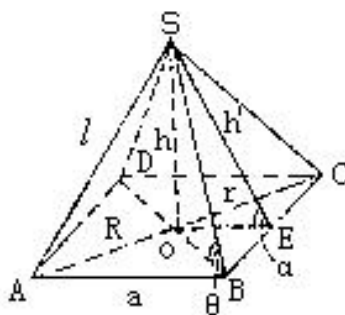
- (1) 点 C 到面 AB₁C₁ 的距离为_____;
- (2) 点 B 到面 ACB₁ 的距离为_____;
- (3) 直线 A₁D₁ 到面 AB₁C₁ 的距离为_____;
- (4) 面 AB₁C 与面 A₁DC₁ 的距离为_____;
- (5) 点 B 到直线 A₁C₁ 的距离为_____。



62. 你是否准确理解正棱柱、正棱锥的定义并掌握它们的性质？

正棱柱——底面为正多边形的直棱柱

正棱锥——底面是正多边形，顶点在底面的射影是底面的中心。



正棱锥的计算集中在四个直角三角形中：

$Rt\triangle SOB$ ， $Rt\triangle SOE$ ， $Rt\triangle BOE$ 和 $Rt\triangle SBE$

它们各包含哪些元素？

$$S_{\text{正棱锥侧}} = \frac{1}{2} C \cdot h' \quad (C \text{——底面周长, } h' \text{为斜高})$$

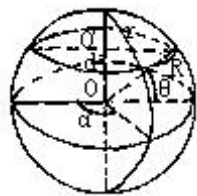
$$V_{\text{锥}} = \frac{1}{3} \text{底面积} \times \text{高}$$

63. 球有哪些性质？

(1) 球心和截面圆心的连线垂直于截面 $r = \sqrt{R^2 - d^2}$

(2) 球面上两点的距离是经过这两点的大圆的劣弧长。为此，要找球心角！

(3) 如图， θ 为纬度角，它是线面成角； α 为经度角，它是面面成角。



$$(4) S_{\text{球}} = 4\pi R^2, V_{\text{球}} = \frac{4}{3}\pi R^3$$

(5) 球内接长方体的对角线是球的直径。正四面体的外接球半径 R 与内切球半径 r 之比为 $R:r=3:1$ 。

如：一正四面体的棱长均为 $\sqrt{2}$ ，四个顶点都在同一球面上，则此球的表面积为()

- A. 3π B. 4π C. $3\sqrt{3}\pi$ D. 6π

答案：A

64. 熟记下列公式了吗？

$$(1) l \text{ 直线的倾斜角 } \alpha \in [0, \pi), k = \tan \alpha = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} \left(\alpha \neq \frac{\pi}{2}, x_1 \neq x_2 \right)$$

$P_1(x_1, y_1), P_2(x_2, y_2)$ 是 l 上两点，直线 l 的方向向量 $\vec{a} = (1, k)$

(2) 直线方程：

点斜式： $y - y_0 = k(x - x_0)$ (k 存在)

斜截式： $y = kx + b$

截距式： $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$

一般式： $Ax + By + C = 0$ (A, B 不同时为零)

$$(3) \text{ 点 } P(x_0, y_0) \text{ 到直线 } l: Ax + By + C = 0 \text{ 的距离 } d = \frac{|Ax_0 + By_0 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$$

$$(4) l_1 \text{ 到 } l_2 \text{ 的到角公式： } \tan \theta = \frac{k_2 - k_1}{1 - k_1 k_2}$$

$$l_1 \text{ 与 } l_2 \text{ 的夹角公式： } \tan \theta = \left| \frac{k_2 - k_1}{1 - k_1 k_2} \right|$$

65. 如何判断两直线平行、垂直？

$$\left. \begin{array}{l} A_1 B_2 = A_2 B_1 \\ A_1 C_2 \neq A_2 C_1 \end{array} \right\} \Leftrightarrow l_1 // l_2$$

$$k_1 = k_2 \Rightarrow l_1 // l_2 \text{ (反之不一定成立)}$$

$$A_1 A_2 + B_1 B_2 = 0 \Leftrightarrow l_1 \perp l_2$$

$$k_1 \cdot k_2 = -1 \Rightarrow l_1 \perp l_2$$

66. 怎样判断直线 l 与圆 C 的位置关系?

圆心到直线的距离与圆的半径比较。

直线与圆相交时，注意利用圆的“垂径定理”。

67. 怎样判断直线与圆锥曲线的位置?

联立方程组 $\Rightarrow$ 关于 x (或 y) 的一元二次方程 $\Rightarrow$ “ Δ ”

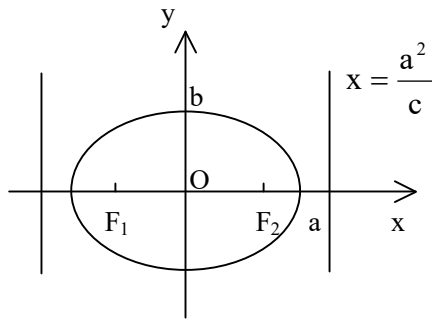
$\Delta > 0 \Leftrightarrow$ 相交; $\Delta = 0 \Leftrightarrow$ 相切; $\Delta < 0 \Leftrightarrow$ 相离

68. 分清圆锥曲线的定义

$$\text{第一定义} \begin{cases} \text{椭圆} \Leftrightarrow |PF_1| + |PF_2| = 2a, \quad 2a > 2c = |F_1 F_2| \\ \text{双曲线} \Leftrightarrow ||PF_1| - |PF_2|| = 2a, \quad 2a < 2c = |F_1 F_2| \\ \text{抛物线} \Leftrightarrow |PF| = |PK| \end{cases}$$

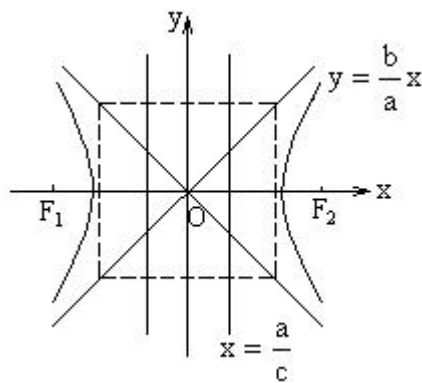
$$\text{第二定义: } e = \frac{|PF|}{|PK|} = \frac{c}{a}$$

$0 < e < 1 \Leftrightarrow$ 椭圆; $e > 1 \Leftrightarrow$ 双曲线; $e = 1 \Leftrightarrow$ 抛物线



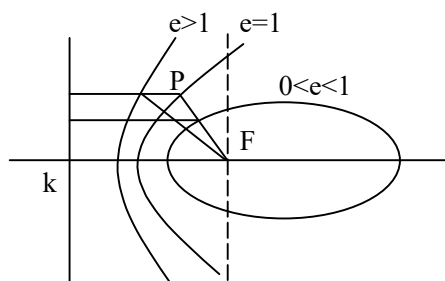
$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad (a > b > 0)$$

$$(a^2 = b^2 + c^2)$$



$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad (a > 0, b > 0)$$

$$(c^2 = a^2 + b^2)$$



69. 与双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 有相同焦点的双曲线系为 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = \lambda \quad (\lambda \neq 0)$

70. 在圆锥曲线与直线联立求解时，消元后得到的方程，要注意其二次项系数是否为零？

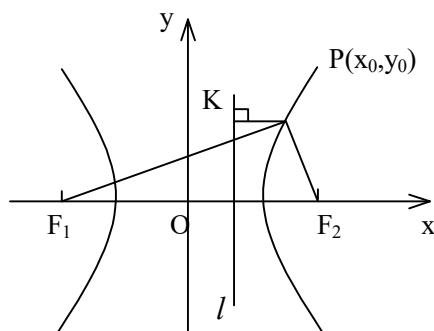
$\Delta \geq 0$ 的限制。（求交点，弦长，中点，斜率，对称存在性问题都在 $\Delta \geq 0$ 下进行。）

$$\text{弦长公式 } |P_1P_2| = \sqrt{(1+k^2)[(x_1+x_2)^2 - 4x_1x_2]}$$

$$= \sqrt{\left(1 + \frac{1}{k^2}\right)[(y_1+y_2)^2 - 4y_1y_2]}$$

71. 会用定义求圆锥曲线的焦半径吗？

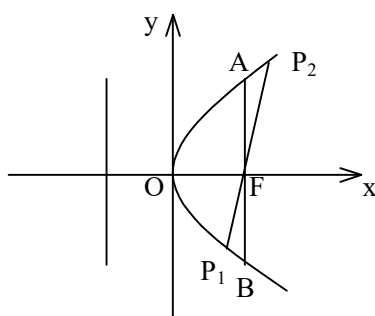
如：



$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$$

$$\frac{|PF_2|}{|PK|} = e, \quad |PF_2| = e \left(x_0 - \frac{a^2}{c} \right) = ex_0 - a$$

$$|PF_1| = ex_0 + a$$



$$y^2 = 2px (p > 0)$$

通径是抛物线的所有焦点弦中最短者；以焦点弦为直径的圆与准线相切。

72. 有关中点弦问题可考虑用“代点法”。

如：椭圆 $mx^2 + ny^2 = 1$ 与直线 $y = 1 - x$ 交于 M、N 两点，原点与 MN 中点连线的斜率为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$ ，则 $\frac{m}{n}$ 的值为 _____

$$\text{答案: } \frac{m}{n} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

73. 如何求解“对称”问题？

(1) 证明曲线 C: $F(x, y) = 0$ 关于点 M(a, b) 成中心对称，设 A(x, y) 为曲线 C 上任意一点，设 A'(x', y') 为 A 关于点 M 的对称点。

$$(\text{由 } a = \frac{x+x'}{2}, b = \frac{y+y'}{2} \Rightarrow x' = 2a - x, y' = 2b - y)$$

只要证明 $A'(2a-x, 2b-y)$ 也在曲线 C 上, 即 $f(x') = y'$

$$(2) \text{ 点 } A、A' \text{ 关于直线 } l \text{ 对称} \Leftrightarrow \begin{cases} AA' \perp l \\ AA' \text{ 中点在 } l \text{ 上} \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} k_{AA'} \cdot k_l = -1 \\ AA' \text{ 中点坐标满足 } l \text{ 方程} \end{cases}$$

74. 圆 $x^2 + y^2 = r^2$ 的参数方程为 $\begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \end{cases}$ (θ 为参数)

椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 的参数方程为 $\begin{cases} x = a \cos \theta \\ y = b \sin \theta \end{cases}$ (θ 为参数)

75. 求轨迹方程的常用方法有哪些? 注意讨论范围。

(直接法、定义法、转移法、参数法)

76. 对线性规划问题: 作出可行域, 作出以目标函数为截距的直线, 在可行域内平移直线, 求出目标函数的最值。